

《电动力学》第 6 次作业

习题1：平面电磁波

在电容率为 ϵ 、磁导率为 μ 的均匀介质中，有一个沿 x 轴传播的单色平面电磁波。已知它的电场强度为 $E = E_0 \cos(kx - \omega t)$ 。求(1)能量密度的瞬时值和平均值；(2)坡印廷矢量 S 的瞬时值和平均值。

习题2：反射率与折射率

反（折）射波平均能流与入射波平均能流在法线方向的分量之比称为反（折）射率。分别讨论 E 垂直于入射面和 E 平行于入射面两种情形下的反射率和折射率（用角度表示）。